

8.9) Условный Экстремум.

Определение. Метод Лагранжа

1) $U = F(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}) \rightarrow 2X \notin$

2) $F_1(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0$

$F_m(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0$

Пример $U = x^2 + y^2 \rightarrow 2X \notin$

$x + y$

$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

— точка условного экстремума

Положительные условия оптимального экстремума

Пусть 1) F, F_j - непрерывны

$$1) \exists \frac{\partial F}{\partial x_j} \quad \text{в области } D \in \mathbb{R}$$

$$3) \exists \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \quad \text{непрерывные}$$

$$4) \left(\begin{array}{c} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+m}} \end{array} \right) \quad \text{ранг} = m$$

$m(n+m)$

Тогда $\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+m}} \end{vmatrix} \neq 0$

$\exists$ $U_0 : F_i(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0$

$\exists$ решение $x_{n+j} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n)$, $j = \overline{1, m}$

1) $x_{n+j}^0 = \varphi_j(x_1^0, \dots, x_n^0)$

2) x_{n+j} непрерывны, дифференцируемы.

I Если $x_{n+j} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n)$ возможны два $\Rightarrow$

$$\Rightarrow u = f(x_1, \dots, x_n, \varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_n)) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 0 -$$

- необходимые условия экстремума

Пример $u = xyz \Rightarrow \text{ext}$

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2-1=0 \end{cases}$$

$$F_1(x, y, z) = 0$$

$$F_2(x, y, z) = 0$$

В силу теоремы о системе кривых функции

$$y = y(x), z = z(x)$$

$$\begin{cases} x + y(x) + z(x) = 0 \\ x^2 + y^2(x) + z^2(x) - 1 = 0 \end{cases}$$

Дифференцируем

$$y'(x) + z'(x) = -1$$

$$2yy' + 2zz' = -2x$$

$$y'(x) = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2x & 2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2y & 2z \end{vmatrix}} = \frac{x-z}{z-y} ; z'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2y & -2x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2y & 2z \end{vmatrix}} = \frac{y-x}{z-y}$$

$$\frac{D(F_1, F_2)}{D(x, z)} = \begin{vmatrix} F_{1y}' & F_{1z}' \\ F_{2y}' & F_{2z}' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2y & 2z \end{vmatrix} = 2(z-y) \neq 0$$

$$u' = yz + xy'z + xy z' = yz + xz \frac{x-z}{z-y} + xy \frac{y-x}{z-y} = 0$$

$x+y+z=0$
 $x^2+y^2+z^2=1 \Rightarrow (x_0, y_0, z_0)$

- Стационарными точками или точками условного

Интересности